

報告先
李専務

出張計画 及び 出張報告書

報告 2012年 8月 25日
作成: 佐々木

写し配付先
アンソニー常務、祐成B
宇土M、高橋室長

対応 小川M、Joyさん、Javanさん
佐々木

期間 2012年8月24日

添付資料 有 (無)

相手先	①TongHsing ②Cyntec ③TA-I		相手先 面談者	TongHsing 江協理、購買 Chengさん、Keさん Cyntec 王経理、Cheng課長								
目的	① DBC基板のピール強度問題に関して ② ZTA基板の紹介 ③ ZTA基板サンプル状況											
打ち合わせ内容												
①TongHsing ＜問題点＞ a) DBC基板の基板と銅の密着について、他社(Ceramtec)品と比較したところMARUWA品はピール強度が劣る。 また、他の相違点としては、MARUWA品はエッチング後に基板が黄色く変色。→今回の打合せでは特に議題とならなかった。 TongHsing内評価でわかった事として、HBS品とHBS2品のピール強度を比較したところ、HBS2>HBSとの事。												
<table><tr><td></td><td>他社品</td><td>HBS2</td><td>HBS</td></tr><tr><td>ピール強度</td><td>>100N</td><td>80N</td><td>60N</td></tr></table> ※規格値:>60N						他社品	HBS2	HBS	ピール強度	>100N	80N	60N
	他社品	HBS2	HBS									
ピール強度	>100N	80N	60N									
HBS2については、ピール強度規格値を満たしているが、他社品の値が>100Nであるため同等品が必要との事。 ピール強度試験片を実際に触らせて頂いた。確かに他社品のピール強度は高かった。 ピール強度試験片(他社品も含め)を要求したが現段階は評価中であり、まだ渡せないとの事。後日営業来社時に頂けるとの事。 他社と行ったピール強度改善の例として、客先工程の焼成条件を調整して頂いたことにより改善した経験があると話したが、TongHsing側は現状のプロセスを変えるつもりはなく、それに合った製品を探しているとの事であり、基板の改善が必要である。												
ピール強度向上の対策として、(WA)ホーニングを実施し、表面粗さを細かくし、その効果を客先にて確認して頂くことを提案した。												
～サンプル提出～ ・5.5x7.5x0.38t-HBS2(WAホーニング処理品):30枚 ・5.5x7.5x0.50t-HBS2(WAホーニング処理品):30枚 ・5.5x7.5x0.32t-ZTA(通常品):30枚 ※サンプルについては、表面粗さデータ、反りデータの添付を要求された。												
別途、下記サンプル要求もあり ・5.5x7.5x0.32t-HBS(通常品):50枚												
上記、すべてのサンプルに関しては、9月3日(月)に台湾Mへ送付する。												
b) 量産品“4.5x4.5x0.25t”の反り異常 客先工程内で反り異常品が発見されており、反り要因により工程内でフレが発生したと連絡を受けた。 フレの発生は、主にPolish工程、また銅研磨工程との事。 TongHsingで現在使用しているゲージを見せて頂けた。ゲージは、Coorstecより入手しており、構造はMWのものと類似していた。 後日、MW製のガラスゲージについても提供を要求された。												
c)その他 高反射率基板(アルミナ、ZTA)の板厚別、反射率一覧の提出を要求された。												
②Cyntec 現在使用しているHA996の代替品としてZTA基板を紹介。 客先は特に、表面粗さ、比熱に関心を持たれていた。 ～サンプル要求～ ・80x84x0.25t-ZTA(レーザー加工品):50枚 ・80x84x0.32t-ZTA(レーザー加工品):50枚 ・80x84x0.18t(AI2O3:レーザー加工品):100枚 上記、すべてのサンプルに関しては、8月30日(木)に台湾Mへ送付する。												
③TA-I 過去に提出したZTA基板サンプルについて、報告して頂けた。 密着強度に問題あるとの事。客先工程ではTi-スパッタリングを実施しているとの事。 AI2O3で同様な問題が発生しているかの質問に対し、AI2O3(5.5x7.5x0.38t & 4.5x4.5x1.0t)では問題ないとの事。 密着強度の問題として、TongHsing同様に表面粗さが影響していると回答。 対策として、ZTA品を(WAホーニングにより)AI2O3と同等レベルにまで表面状態を変化させたものを提供すると提案。 ～サンプル提出～ ・5.5x7.5x0.32t-ZTA(表面粗さAI2O3と同等品):10枚												
意見/考え 今回の訪問では、基板と銅、Ti-スパッタの密着力等、基板との密着に関する議題がメインであった。 DBC、スパッタリング用途で基板の表面状態の調整を検討する必要があるように思われる。 上記サンプルを通して、基板とその他の物質との密着について追及していきたい。												